

Laporan Progres Minggu 1: Inisiasi & Literasi

LAPORAN PROGRES TUGAS KELOMPOK — MINGGU 1		
IDENTITAS KELOMPOK		
Mata Kuliah	Machine learning	
Nama Kelompok	Kelompok 7	
Anggota 1 (Nama / NIM)	Faris Djihady Dzikrillah / 2310614025	
Anggota 2 (Nama / NIM)	Rizqi Nurjaya / 2310614029	
Anggota 3 (Nama / NIM)	Nurul Hikmah / 2310614010	
Pilihan Proyek	A: Visual Waste Classifier / B: Bin Fill Level Detection	
Dosen Pengampu	Dewanto Rosian Adhy	
Tanggal Pengumpulan	13 Mei 2026	
A. RINGKASAN PROGRES MINGGU 1		
Pembentukan tim dan pembagian tugas, pemilihan topik proyek Visual Waste Classifier berbasis CNN/MobileNetV2, pengunduhan serta analisis awal dataset Garbage Classification V2, dan studi literatur terkait klasifikasi sampah berbasis deep learning.		
B. CHECKLIST KEGIATAN MINGGU INI		
Status	Kegiatan	Penanggungjawab
☑ Selesai	Pembentukan tim dan pembagian peran	Semua anggota
☑ Selesai	Pemilihan topik proyek (A: Visual Waste Classifier)	Semua anggota
☑ Selesai	Pengunduhan dataset Garbage Classification V2 (Kaggle)	Faris Djihady Dzikrillah
☑ Selesai	Studi literatur (minimal 3 referensi)	Rizqi Nurjaya
☑ Selesai	Analisis distribusi dataset (10 kelas, 12.259 gambar)	Faris Djihady Dzikrillah
☑ Selesai	Penyusunan slide presentasi Milestone 1	Nurul Hikmah
C. KONTRIBUSI ANGGOTA TIM		
Nama Anggota	Kontribusi Minggu Ini	Persentase Kontribusi
Faris Djihady Dzikrillah	Download & analisis dataset Kaggle, eksplorasi distribusi 10 kelas	32 %
Rizqi Nurjaya	Studi literatur 3 referensi jurnal internasional, rangkuman teknologi AI	32%
Nurul Hikmah	Penyusunan dan desain slide presentasi Milestone 1	36%

D. DELIVERABLE MINGGU INI

✓	Deliverable	Link / Keterangan
☑	Slide Presentasi Introduction (PDF)	Dikumpulkan sesuai jadwal Milestone 1
☑	Link GitHub (inisialisasi)	Repository dibuat, struktur folder awal di-push
☑	Daftar referensi literatur	3 jurnal internasional (IEEE, PLoS One, Springer) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0282336 https://ieeexplore.ieee.org/document/8622212/ https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-18939-w

E. KENDALA & RENCANA SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Rencana Solusi
Dataset memiliki imbalance tinggi: kelas organik hanya 699 gambar vs anorganik 11.560 gambar (rasio 1:16.5)	Akan menggunakan teknik class weighting dan data augmentation pada Minggu 3 untuk mengatasi imbalance
Belum familiar dengan pipeline TensorFlow/Keras untuk preprocessing gambar	Anggota tim akan mempelajari dokumentasi resmi TensorFlow dan tutorial ImageDataGenerator sebelum Minggu 2

F. RENCANA KEGIATAN MINGGU 2

1. Setup lingkungan kerja: Google Colab + Google Drive, install library TensorFlow, Keras, scikit-learn
2. Reorganisasi folder dataset dari 10 kelas menjadi 2 kelas (organik & anorganik) menggunakan script Python
3. Eksplorasi data (EDA): hitung distribusi gambar per kelas, visualisasi sample gambar, dokumentasi hasil

G. CATATAN / PERTANYAAN UNTUK DOSEN

Apakah untuk mengatasi imbalance dataset yang sangat tinggi (1:16.5), penggunaan class_weight saja sudah cukup, atau apakah perlu dilakukan oversampling manual pada kelas organik? Mohon arahan teknis dari dosen.

Tanda Tangan Ketua Kelompok:

Nama: Faris Djihady Dzirkillah Tanggal : 13 Mei 2026 Tanda Tangan: _____

Template Laporan Progres — Minggu 2: Akuisisi & Persiapan Data

LAPORAN PROGRES TUGAS KELOMPOK — MINGGU 2

Mata Kuliah	Machine learning
Nama Kelompok	Kelompok 7
Anggota 1 (Nama / NIM)	Faris Djihady Dzikrillah / 2310614025
Anggota 2 (Nama / NIM)	Rizqi Nurjaya / 2310614029
Anggota 3 (Nama / NIM)	Nurul Hikmah / 2310614010
Pilihan Proyek	A: Visual Waste Classifier / B: Bin Fill Level Detection
Dosen Pengampu	Dewanto Rosian Adhy
Tanggal Pengumpulan	13 Mei 2026

A. RINGKASAN PROGRES MINGGU 2

Pada minggu kedua, kelompok berhasil menyelesaikan tahap akuisisi dan persiapan data. Kegiatan utama meliputi setup lingkungan kerja di Google Colab dengan GPU T4, reorganisasi dataset dari 10 kelas menjadi 2 kelas (organik & anorganik), eksplorasi data (EDA) untuk memahami distribusi dan karakteristik dataset, serta implementasi pipeline pre-processing menggunakan Keras preprocessing layers. Dataset final terdiri dari 12.259 gambar dengan distribusi: anorganik 11.560 gambar dan organik 699 gambar (imbalance ratio 1:16.5).

B. CHECKLIST KEGIATAN MINGGU INI

Status	Kegiatan	Penanggungjawab
☒ Selesai	Setup Google Colab + Google Drive + GPU T4	Faris Djihady Dzikrillah
☒ Selesai	Reorganisasi dataset: 10 kelas → 2 kelas (organik/anorganik)	Faris Djihady Dzikrillah
☒ Selesai	Eksplorasi data (EDA): distribusi kelas, visualisasi sample	Rizqi Nurjaya
☒ Selesai	Implementasi pipeline pre-processing (resize, normalisasi, augmentasi)	Semua anggota
☒ Selesai	Split dataset 80/10/10 (train/val/test) tanpa overlap	Faris Djihady Dzikrillah
☒ Selesai	Hitung class weight untuk mengatasi imbalance 1:16.5	Rizqi Nurjaya

C. KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Nama Anggota	Kontribusi Minggu Ini	Persentase Kontribusi
Faris Djihady Dzikrillah	Setup Colab+Drive, script reorganisasi folder dataset, implementasi split 80/10/10	32%
Rizqi Nurjaya	Implementasi augmentasi (RandomFlip, Rotation, Zoom, Brightness), update notebook	32%

Nurul Hikmah	Implementasi augmentasi (RandomFlip, Rotation, Zoom, Brightness), update notebook	35%
--------------	---	-----

D. DELIVERABLE MINGGU INI

✓	Deliverable	Link / Keterangan
☑	Slide Presentasi Desain Sistem (PDF)	Minggu2_EDA_SmartWasteClassifier.ipynb di GitHub
☑	Notebook EDA (Jupyter .ipynb)	Folder waste_2class/ (organik: 699, anorganik: 11.560)
☑	Dataset tersimpan di GitHub/Drive	Dikumpulkan sesuai jadwal Milestone 2

E. KENDALA & RENCANA SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Rencana Solusi
Imbalance dataset sangat tinggi (1:16.5) berpotensi menyebabkan model bias ke kelas anorganik	Menggunakan <code>compute_class_weight('balanced')</code> dari sklearn class weight organik: 8.77, anorganik: 0.53
Training di Colab gratis lambat tanpa GPU (6 detik/step), session mudah timeout	Aktifkan GPU T4 di Runtime → Change runtime type, gunakan script anti-idle untuk mencegah timeout
Config dataset perlu disimpan agar bisa digunakan di notebook minggu berikutnya	Simpan konfigurasi ke config_minggu3.json di Google Drive agar Minggu 3-5 bisa load otomatis

F. RENCANA KEGIATAN MINGGU 3

1. Bangun arsitektur model MobileNetV2 dengan Transfer Learning dari ImageNet (base frozen untuk Fase
2. Compile model dengan optimizer Adam, loss Binary Crossentropy, dan metrik Accuracy, Precision, Recall, AUC
3. Menyiapkan slide presentasi Milestone 2 (Desain Sistem) dan mendokumentasikan seluruh pipeline pre-processing

G. CATATAN / PERTANYAAN UNTUK DOSEN

Pipeline pre-processing yang digunakan pada minggu ini menggunakan Keras preprocessing layers (RandomFlip, RandomRotation, RandomZoom, RandomBrightness) yang diaplikasikan hanya pada training set. Apakah strategi ini sudah tepat, atau perlu tambahan teknik seperti SMOTE/oversampling untuk menangani imbalance 1:16.5 yang cukup ekstrem?

Tanda Tangan Ketua Kelompok:

Nama: _____ Tanggal: _____ Tanda Tangan: _____

